

一九九四年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由被积函数的奇偶性可得

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx &= \int_{-2}^2 \frac{x}{2+x^2} dx + \int_{-2}^2 \frac{|x|}{2+x^2} dx = 2 \int_0^2 \frac{x}{2+x^2} dx \\ &= \int_0^2 \frac{1}{2+x^2} dx^2 = \ln(2+x^2) \Big|_0^2 = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3.\end{aligned}$$

2. 已知 $f'(x) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由导数的定义可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0) - f(x_0 - x) + f(x_0)}{x} \\ &= (-2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0)}{-2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - x) - f(x_0)}{-x} = -2f'(x_0) + f'(x_0) = 1.\end{aligned}$$

所以原式 = 1.

3. 设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 为 x 的函数, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 将 y 看作 x 的函数, 方程两边对 x 求导得

$$e^{xy}(y + xy') + 2yy' = -\sin x \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{ye^{xy} + \sin x}{xe^{xy} + 2y}.$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由分块矩阵求逆的运算性质, 有公式 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$, 且

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & a_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a_n & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & & & & \\ & \frac{1}{a_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \frac{1}{a_n} & \end{pmatrix},$$

所以对 A 分块后可得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 概率 $P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x \, dx = \frac{1}{4}$, 故 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{4}\right)$. 由二项分布的概率公式得

$$P\{Y=2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{64}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有..... ()
 (A) 1 条. (B) 2 条. (C) 3 条. (D) 4 条.

解. 应选 (B). 由于

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x+1)(x-2)} = \frac{\pi}{4},$$

故 $y = \frac{\pi}{4}$ 为该曲线的一条水平渐近线. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x+1)(x-2)} = \infty,$$

故 $x=0$ 为该曲线的一条垂直渐近线. 所以该曲线的渐近线有两条.

2. 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ ()
 (A) 发散. (B) 条件收敛.
 (C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 λ 有关.

解. 应选 (C). 考查取绝对值后的级数. 因

$$\left| \frac{(-1)^n |a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}} \right| = \left| \frac{a_n}{\sqrt{n^2+\lambda}} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2+\lambda} \right) < \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right),$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 都收敛, 故原级数绝对收敛.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 n 阶可逆矩阵, 矩阵 A 的秩为 r , 矩阵 $B = AC$ 的秩为 r_1 , 则.....()
- (A) $r > r_1$. (B) $r < r_1$.
(C) $r = r_1$. (D) r 与 r_1 的关系由 C 而定.

解. 应选 (C). 由公式 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$, 若 A 可逆, 则

$$r(AB) \leq r(B) = r(EB) = r[A^{-1}(AB)] \leq r(AB).$$

从而 $r(AB) = r(B)$, 即可逆矩阵与矩阵相乘不改变矩阵的秩.

4. 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则.....()
- (A) 事件 A 和 B 互不相容. (B) 事件 A 和 B 相互对立.
(C) 事件 A 和 B 互不独立. (D) 事件 A 和 B 相互独立.

解. 应选 (D). 因为 $P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|\bar{B}) = P(A|\bar{B})$, 所以

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}.$$

整理得 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 A 与 B 相互独立.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是.....()

(A) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1/\sqrt{n-1}}.$ (B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}}.$ (C) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3/\sqrt{n}}.$ (D) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4/\sqrt{n}}.$

解. 应选 (B). 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 由抽样分布知识可知

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad V = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 U 和 V 相互独立. 于是

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n-1)}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}} \sim t(n-1).$$

三、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$.

解. 由 $x^2 + y^2 \leq x + y + 1$, 配方得

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}.$$

令 $x - \frac{1}{2} = r \cos \theta, y - \frac{1}{2} = r \sin \theta$, 引入极坐标系 (r, θ) , 则区域为

$$D = \left\{ (r, \theta) \left| 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{\frac{3}{2}} \right. \right\}.$$

从而

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (1+r \cos \theta + r \sin \theta) \cdot r dr \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{2\pi} d\theta + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} \int_0^{2\pi} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{2\pi} d\theta + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot [\sin \theta - \cos \theta]_0^{2\pi} = \frac{3}{2} \pi. \end{aligned}$$

四、(本题满分 5 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足条件 $\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, y'(0) = -4, \end{cases}$ 求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

解. 方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, 解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$. 故原方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}.$$

由初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = -4$ 得 $C_1 = 2, C_2 = 0$, 因此, 微分方程的特解为 $y = 2e^{-2x}$. 再求积分得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} y(x) dx &= \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-2x} d(2x) = \lim_{b \rightarrow +\infty} -e^{-2x} \Big|_0^b = 1. \end{aligned}$$

五、(本题满分 5 分)

已知 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

解. 先对 x 求偏导数得

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x \arctan \frac{y}{x} + \frac{x^2}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) - \frac{y^2}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \frac{1}{y} \\ &= 2x \arctan \frac{y}{x} - \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - \frac{y^3}{x^2 + y^2} = 2x \arctan \frac{y}{x} - y. \end{aligned}$$

再对 y 求偏导数得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{2x}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{1}{x} - 1 = \frac{2x^2}{x^2 + y^2} - 1 = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

六、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0, F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

解. 令 $x^n - t^n = u$, 则

$$F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt = \frac{1}{n} \int_0^{x^n} f(u) du \Rightarrow F'(x) = x^{n-1} f(x^n).$$

由洛必达法则及导数的定义可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{2n x^{2n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n-1} f(x^n)}{2n x^{2n-1}} \\ &= \frac{1}{2n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^n)}{x^n} = \frac{1}{2n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^n) - f(0)}{x^n - 0} = \frac{1}{2n} f'(0). \end{aligned}$$

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(I) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(II) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

解. (I) 由 $y = a\sqrt{x}$ 知 $y' = \frac{a}{2\sqrt{x}}$. 由 $y = \ln \sqrt{x}$ 知 $y' = \frac{1}{2x}$. 由于两曲线在 (x_0, y_0) 处有公共切线, 可得

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0} \Rightarrow x_0 = \frac{1}{a^2}.$$

将 $x_0 = \frac{1}{a^2}$ 分别代入两曲线方程, 有

$$y_0 = a\sqrt{\frac{1}{a^2}} = \ln \sqrt{\frac{1}{a^2}} \Rightarrow y_0 = 1 = \ln \sqrt{\frac{1}{a^2}}.$$

于是 $a = \frac{1}{e}$, $x_0 = \frac{1}{a^2} = e^2$, 从而切点为 $(e^2, 1)$.

(II) V 是两个旋转体的体积之差, 由旋转体体积公式可得

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^{e^2} \left(\frac{1}{e}\sqrt{x}\right)^2 dx - \pi \int_1^{e^2} (\ln \sqrt{x})^2 dx = \frac{\pi}{2} e^2 - \frac{\pi}{4} \int_1^{e^2} \ln^2 x dx \\ &= \frac{\pi}{2} e^2 - \frac{\pi}{4} \left[x \ln^2 x \Big|_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x dx \right] = \frac{\pi}{2} e^2 - \frac{\pi}{2} x \Big|_1^{e^2} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

八、(本题满分 6 分)

假设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x > a),$$

证明 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

解. 对 $F(x)$ 求导得

$$F'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - f(x) + f(a)}{(x-a)^2}.$$

令 $\varphi(x) = f'(x)(x-a) - f(x) + f(a)$, 则由 $x > a$ 时

$$\varphi'(x) = f''(x)(x-a) + f'(x) - f'(x) = (x-a)f''(x) > 0$$

知 $\varphi(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调上升, 于是 $\varphi(x) > \varphi(a) = 0$. 故

$$F'(x) = \frac{\varphi(x)}{(x-a)^2} > 0,$$

所以 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 11 分)

$$\text{设线性方程组} \begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(I) 证明: 若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 则此线性方程组无解;

(II) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$), 且已知 β_1, β_2 是该方程组的两个解, 其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

解. (I) 因为增广矩阵 $\bar{A}$ 的行列式是范德蒙行列式, a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 则有

$$|\bar{A}| = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_4 - a_1)(a_3 - a_2)(a_4 - a_2)(a_4 - a_3) \neq 0,$$

故 $r(\bar{A}) = 4$. 而系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 3$, 所以方程组无解.

(II) 当 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$) 时, 方程组同解于

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = k^3, \\ x_1 - kx_2 + k^2x_3 = -k^3. \end{cases}$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & k \\ 1 & -k \end{vmatrix} = -2k \neq 0$, 知 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$. 由 $n - r(A) = 3 - 2 = 1$, 知导出

组 $Ax = 0$ 的基础解系含有 1 个解向量. 由解的结构和解的性质,

$$\eta = \beta_1 - \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

是 $Ax = 0$ 的基础解系. 于是方程组的通解为

$$\beta_1 + k\eta = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

其中 k 为任意常数.

十、(本题满分 8 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 x 和 y 应满足的条件.

解. 由 A 的特征方程

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & -y \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0,$$

得到 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$. 由题设有三个线性无关的特征向量, 因此 $\lambda = 1$ 必有两个线性无关的特征向量, 从而 $r(E - A) = 1$. 由初等行变换得

$$E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x - y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由 $r(E - A) = 1$, 得 x 和 y 必须满足条件 $x + y = 0$.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且同分布

$$P\{X_i = 0\} = 0.6, \quad P\{X_i = 1\} = 0, \quad (i = 1, 2, 3, 4).$$

求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

解. 记 $Y_1 = X_1 X_4, Y_2 = X_2 X_3$, 则 $X = Y_1 - Y_2$, 随机变量 Y_1 和 Y_2 相互独立且同分布, 由 A 与 B 独立可得出 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故

$$P\{Y_2 = 1\} = P\{Y_1 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_4 = 1\} = P\{X_1 = 1\} \cdot P\{X_4 = 1\} = 0.16,$$

$$P\{Y_2 = 0\} = P\{Y_1 = 0\} = 1 - P\{Y_1 = 1\} = 0.84.$$

由行列式的计算公式, 随机变量 $X = Y_1 - Y_2$, 有三个可能取值: $-1, 0, 1$.

$$P\{X = -1\} = P\{Y_1 = 0, Y_2 = 1\} = P\{Y_1 = 0\} \cdot P\{Y_2 = 1\} = 0.84 \times 0.16 = 0.1344,$$

$$P\{X = 1\} = P\{Y_1 = 1, Y_2 = 0\} = P\{Y_1 = 1\} \cdot P\{Y_2 = 0\} = 0.1344,$$

$$P\{X = 0\} = 1 - P\{X = -1\} - P\{X = 1\} = 0.7312.$$

所求的行列式的概率分布列于下表:

X	-1	0	1
P	0.1344	0.7312	0.1344

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X (毫米) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 内径小于 10 或大于 12 的为不合格品, 其余为合格品, 销售每件合格品获利, 销售每件不合格品亏损. 已知销售利润 T (单位: 元) 与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

解. 依据数学期望的计算公式及一般正态分布的标准化方法, 有

$$\begin{aligned} E(T) &= -P\{X < 10\} + 20P\{10 \leq X \leq 12\} - 5P\{X > 12\} \\ &= -\Phi(10 - \mu) + 20[\Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)] - 5[1 - \Phi(12 - \mu)] \\ &= 25\Phi(12 - \mu) - 21\Phi(10 - \mu) - 5. \end{aligned}$$

此时数学期望依赖于参数 μ , 为使其达到最大值, 令其一阶导数为 0, 有

$$\frac{dE(T)}{d\mu} = -25\varphi(12 - \mu) + 21\varphi(10 - \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} - 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} \right],$$

令 $\frac{dE(T)}{d\mu} = 0$, 得

$$21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} - 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} = 0 \Rightarrow 21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} = 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}}.$$

解上面的方程得 $\mu = \mu_0 = 11 - \frac{1}{2} \ln \frac{25}{21} \approx 10.9$. 得到唯一驻点 $\mu = \mu_0 \approx 10.9$, 因为此问题是实际问题, 所以平均利润函数必然有最大值, 而且这个最大值是唯一的. 由题意知, 当 $\mu = \mu_0 \approx 10.9$ 毫米时, 平均利润最大.